

Toetsvoorblad

Naam Student: ANTWOORDEN

Studentnummer: _____

Locatie: **Delft**

Opleiding: Mechatronica	Toetsnaam: PNEUM-T1 Pneumatiek
Opsteller: F. Goedhart Tweede lezer: E. Kouwe	Datum: woensdag 28 juni 2023 Tijd: 08:45 - 10:15
Groep: MEP2 Cursuscode: ME-MACPNE-19	Aantal bladzijden: 17 (inclusief voorblad) Aantal vragen: 4 opgaven

Bij deze toets worden verstrekt:

- | | |
|---|---|
| ☐ Gelineerd papier | ☒ Opgavenbladen met ruimte om de vragen te beantwoorden |
| ☐ Ruitjes papier | ☐ Antwoordformulier ABCDE |
| ☒ Kladpapier | ☐ Antwoordformulier Ja/Nee |
| ☐ Omslag voor gemaakt tentamen | ☐ Antwoordformulier Ja/Nee/Vraagteken |
| ☐ Overig: _____ | |

☒ Bijlage(n): 1: Formuleblad stromingsleer (pagina 7) 2: Symboolbibliotheek (pagina 8) en antwoordvellen (vanaf pagina 9)

Toegestane eigen hulpmiddelen bij het maken van deze toets:

- | | |
|---|---|
| ☒ Eenvoudige rekenmachine | ☐ Eigen aantekeningen: _____ |
| ☐ Grafische rekenmachine | ☐ Boeken/dictaten: _____ |
| ☐ Computer | |
| ☒ Formuleblad(en): Enkel het bijgevoegde formuleblad (pagina 7) | |

Opmerkingen:

Het gebruik van passer, liniaal, potlood en gum is toegestaan.

Cesuur (voorlopig):

55% van het totaal aantal punten = voldoende

In te leveren door student bij surveillant:

- ☐ Alle documenten voorzien van naam en studentnummer, per document gesorteerd
- ☒ Alle documenten voorzien van naam en studentnummer, per student gesorteerd

Belangrijk:

Voor dit tentamen gelden de regels uit de toetsregeling van het Onderwijs- en Examenreglement. Dit document is aanwezig in het toetslokaal;

Je dient zelf te controleren of je alle pagina's en vragen van dit tentamen hebt ontvangen;

Dit tentamen is dubbelzijdig geprint;

Schrijf je naam en studentnummer op alle documenten.

Let op!:

- Deze toets bevat een bijlage met stromingsleerformules (pagina 7).
- Deze toets bevat een symbolenbibliotheek (pagina 8).
- Gebruik de antwoordbladen (vanaf pagina 9) voor het beantwoorden van de vragen.

Opgave 1 – Perslucht (13p)

- a) Noem twee nadelen van het gebruik van elektrische aandrijvingen ten opzichte van pneumatische of hydraulische aandrijvingen. (2p)

Perslucht wordt in een persluchtsysteem vaak op een hogere druk opgeslagen dan de werkdruk van het systeem.

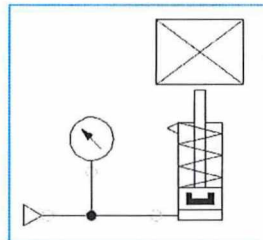
- b) Geef aan welk component hierdoor minder snel defect zal gaan. (1p)

Er wordt een nieuwe fabriekshal gebouwd waarin ook een perslucht netwerk wordt aangelegd. Je wordt gevraagd een advies uit te brengen over de locatie van de opslagtank voor luchtdruk.

- c) Formuleer een advies over de locatie van de opslagtank waarin je minimaal twee overwegingen mee laat wegen. (4p)

Een simpel hefsysteem, dat bestaat uit een cilinder met diameter D , wordt gebruikt om een blok lood met gewicht F_l op te heffen. Zie hiervoor de gegevens hieronder en figuur 1.

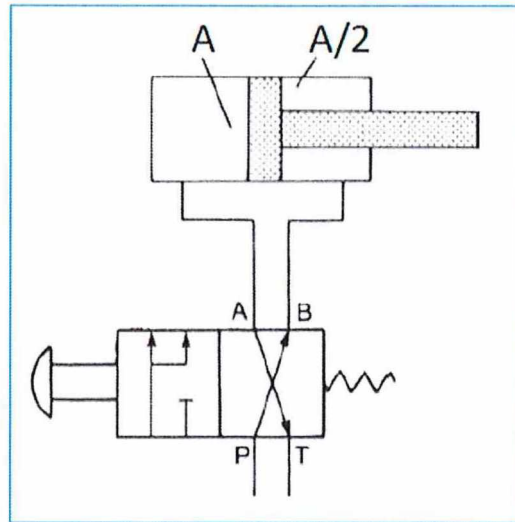
$$F_l = 50 \text{ kN}$$
$$D = 200 \text{ mm}$$



Figuur 1

- d) Bereken de minimale druk die nodig is om het blok op te heffen. (Laat de veerkracht en rendementen hierbij buiten beschouwing) (3p)

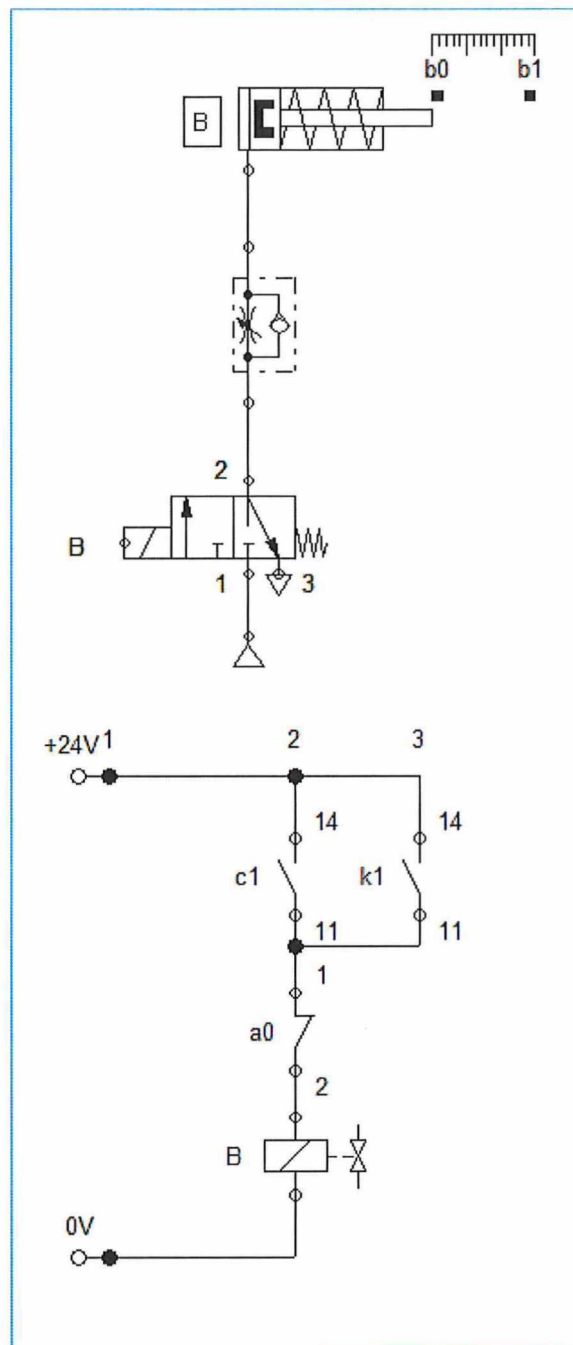
Een dubbelwerkende cilinder beweegt in met een kracht van 10 kN en heeft een oppervlakteverhouding van 1/2. Zie ook Figuur 2.



Figuur 2

- e) In welke richting beweegt de cilinder als er op de knop in figuur 2 wordt gedrukt? (1p)
- f) Welke kracht kan de beweging uit Opgave 1 e uitoefenen? (2p)

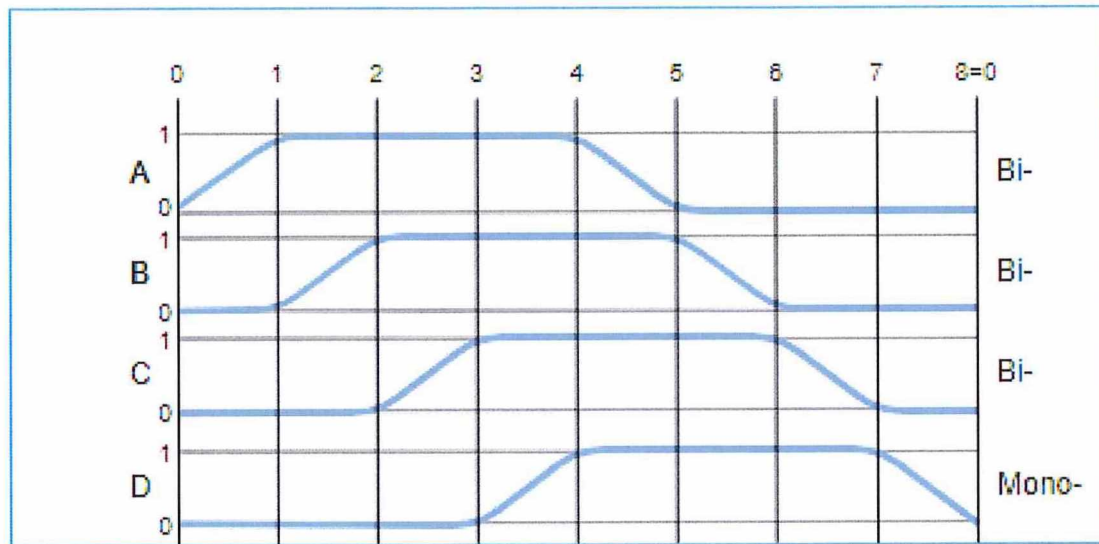
Opgave 2 - Pneumatisch schakelen (9p)



Figuur 3

- Noteer de schakelformule van het commando B van de schakeling in figuur 3. (3p)
- Maak de elektro-pneumatische variant van deze schakeling af. Gebruik, indien nodig, componenten uit bijlage 2. (4p)
- Vul de waarheidstabel in voor deze schakeling. (2p)

Opgave 3 – Volgordebesturing (17p)



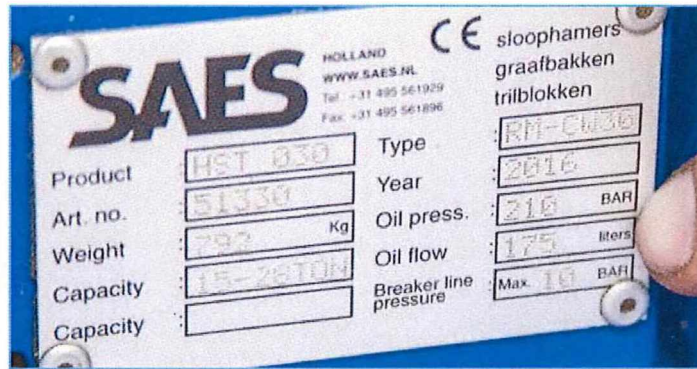
Figuur 4

- Noteer de bewegingsvolgorde van de in figuur 4 getekende cyclus. (2p)
- Toon aan dat er geen gelijkmaakgeheugen nodig is bij de bewegingsvolgorde uit figuur 4. (3p)
- Teken het volledige WST-diagram en bepaal de schakelformules van de bewegingen uit figuur 4. Cilinder D is mono-stabiel aangestuurd en cilinders A, B en C zijn bi-stabiel aangestuurd. De bedrijfsmodus is enkel-cyclus. (12p)

Opgave 4 – Stromingsleer (15p)

Zie voor het uitwerken van deze vragen ook: *Bijlage 1 - Formules Stromingsleer*.

De technische dienst van een flatgebouw geeft in de kelder een hydrauliekunit staan die een werktuig op de 50^e verdieping (150 m) aandrijft. Op basis van de doorgestuurde gegevens, zie figuur 5 en Tabel 1, wordt jou om een advies gevraagd.



Figuur 5

Tabel 1: Typeplaatje hydrauliekunit

Product	HST 030	Type	RM-CW30
Art. no.	51330	Year	2016
Weight	792 Kg	Oil press.	210 BAR
Capacity	15-28 TON	Oil flow	175 liters/min
Capacity		Breaker line pressure	Max. 10 BAR

- a) Bereken hoeveel drukverlies er door het hoogteverschil optreed gegeven de maximale oliedruk. ($g = 10 \text{ m/s}^2$, $\rho_{\text{olie}} = 800 \text{ kg/m}^3$) (5p)

De Efteling vraagt advies bij het ontwerpen van een fontein. Ze willen graag waterbogen creëren waar het publiek onderdoor kan lopen zonder nat te worden.

- De binnendiameter gebruikte leidingen is 10 mm
 - De dichtheid van het water is 1000 kg/m^3
 - De dynamische viscositeit van het water is $1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pa.s}$
 - Tot aan elke spuitmond bevat de installatie 40 m leiding en vier bochten van 45°
 - De frictiefactor van de leiding is 0,030
- b) Bereken de maximale stroomsnelheid *in het leidingwerk* als ze een spuitmond van 5 mm gebruiken. (6p)
- c) Bereken het drukverlies voor dit installatiedeel bij een doorstroomsnelheid van 1 m/s. Hierbij kan je aannemen dat de spuitmond een equivalente lengte heeft van een $\frac{1}{4}$ geopende schuifafsluiter. (4p)

Bijlage 1 - Formules Stromingsleer

Continuïteitsvergelijking: $A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$

Viscositeit: $\nu = \frac{\eta}{\rho}$

Getal van Reynolds: $Re = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\eta}$ of $Re = \frac{v \cdot d}{\nu}$

(laminair $Re < 2300$ en turbulent $Re > 3500$)

Wet van Torricelli: $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$

Volumedebiet: $q_v = A_c \cdot v \Rightarrow A \cdot C \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$

Wet van Bernoulli: $p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$

Venturimeter: $\Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_2^2 - v_1^2)$

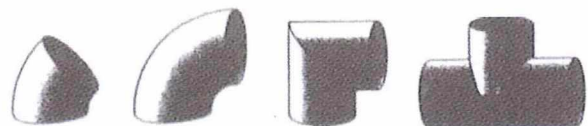
Pitot-buis: $\Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$

Darcy-formule: $P_w = f \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$

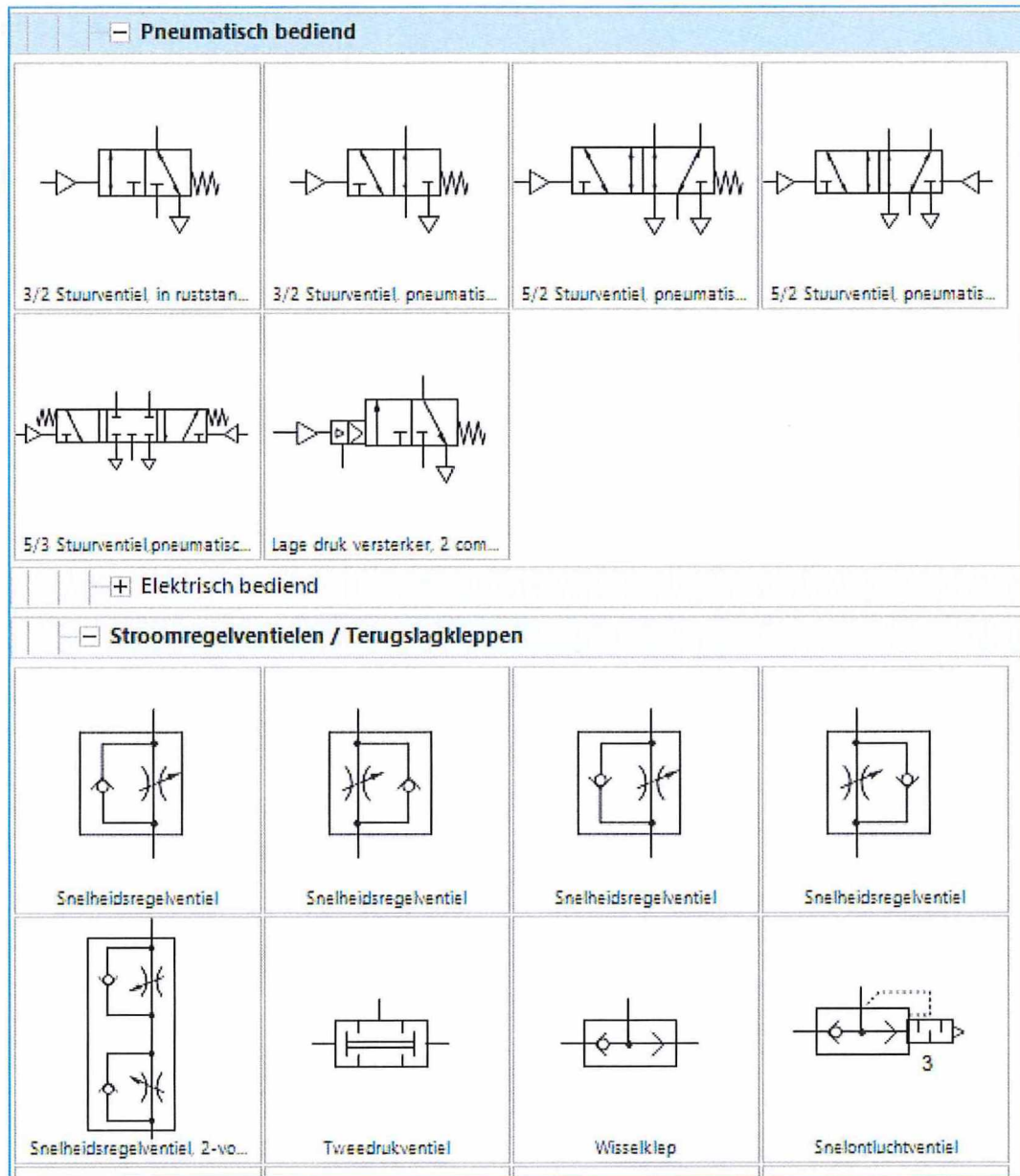
Waarden voor de Darcy frictiefactor f:

Leidingmateriaal en vloeistof	f
koperen buis (10 mm Ø) met water	0,027
koperen buis (30 mm Ø) met water	0,020
stalen buis (10 mm Ø) met water	0,029
stalen buis (30 mm Ø) met water	0,022
plastic slang (75 mm Ø) met water	0,012
rubberen slang (75 mm Ø) met water	0,021

Appendage	Equivalenten lengte
bocht van 45°	15 x diameter
bocht van 90°	40 x diameter
haakse bocht	60 x diameter
T-stuk	60 x diameter
schuifafsluiter (1/4 open)	800 x diameter
schuifafsluiter (1/2 open)	200 x diameter
schuifafsluiter (3/4 open)	40 x diameter



Bijlage 2 – Symboolbibliotheek



Opgave 1 – Perslucht

a)

Bijvoorbeeld

- GEWICHT / KRACHT VERHOUDING	+1
- "MAGIC SMOKE"	+1
- EM-STORM	...
- ...	

2P.

b)

ELEKTROMOTOR	+1
--------------	----

1P.

c)

Bijvoorbeeld:

- TEMPERATUUR (BINNEN / BUITEN)	+2
- GECLUID (AFSCHEIDING)	+2
- CENTRALE LOCATIE (LEIDING - WERKSTAND)	+...
- WATER AFLOER	

4P.

d)

$F = p \cdot A$	+1
$p = \frac{F}{A} \Rightarrow \frac{50.000}{\frac{1}{4} \pi 0,2^2}$	+1
	+1
	$= 1591 \text{ kPa}$

3P.

e)

Uit 41

1P.

f)

10 kN 41

1P.

Opgave 2 - Pneumatisch schakelen

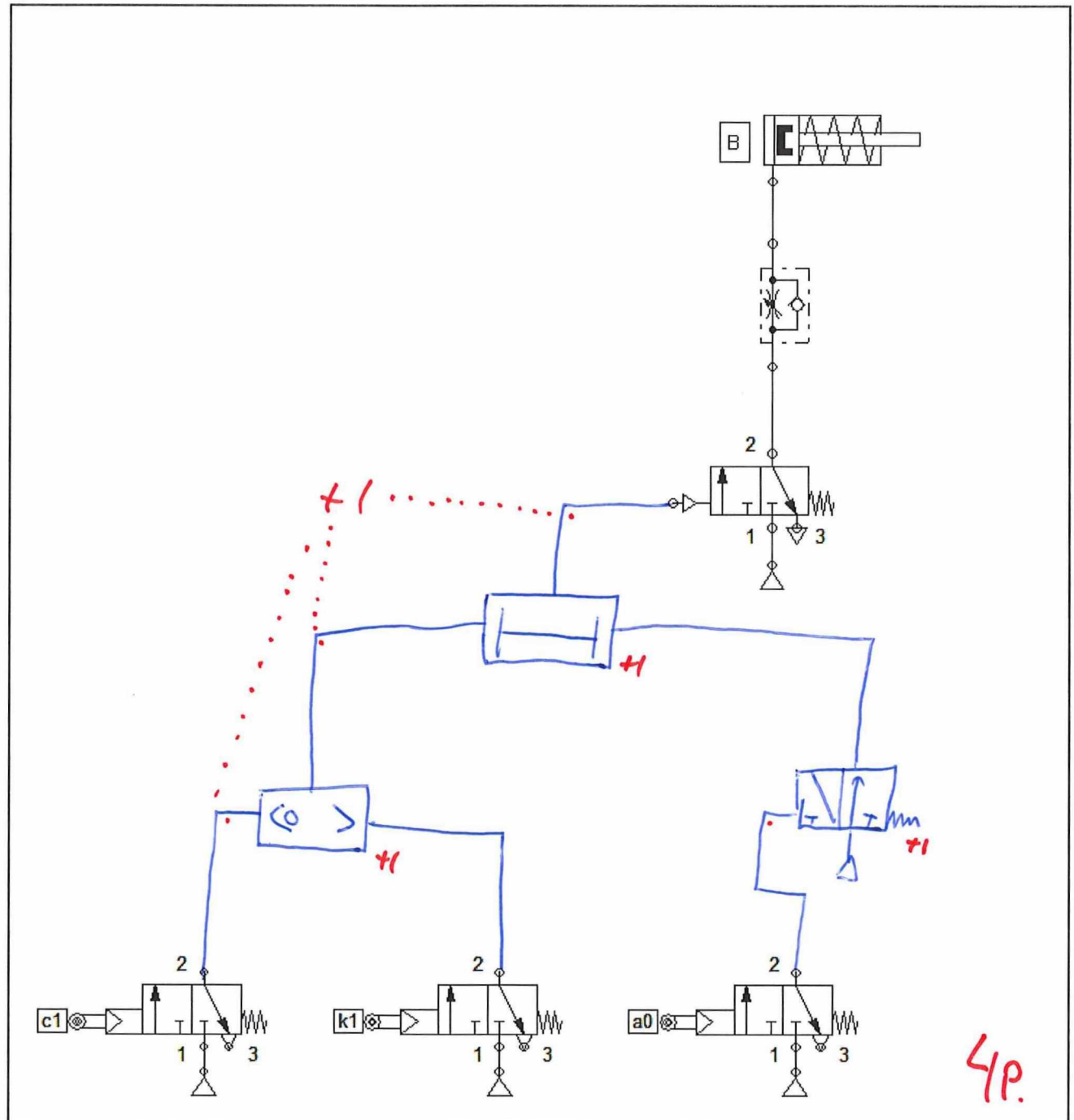
a)

-1 PER FOOT

$$B = (\dot{c}_1 + \dot{k}_1) \cdot \dot{a}_0$$

3P.

b)



c)

c1	k1	a0	B
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

-1 P. PER FOUT

2 P

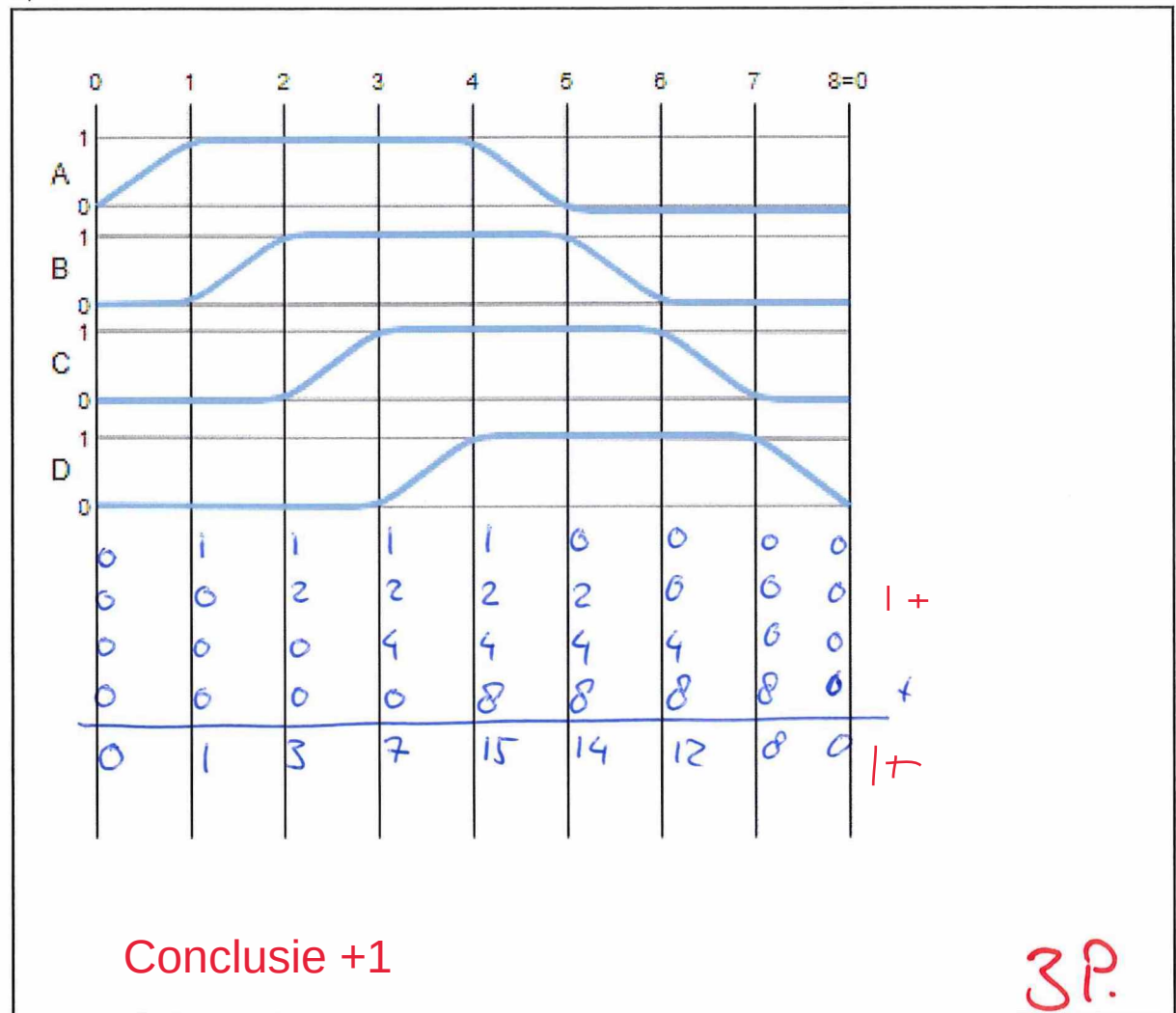
Opgave 3 – Volgordebesturing

a)

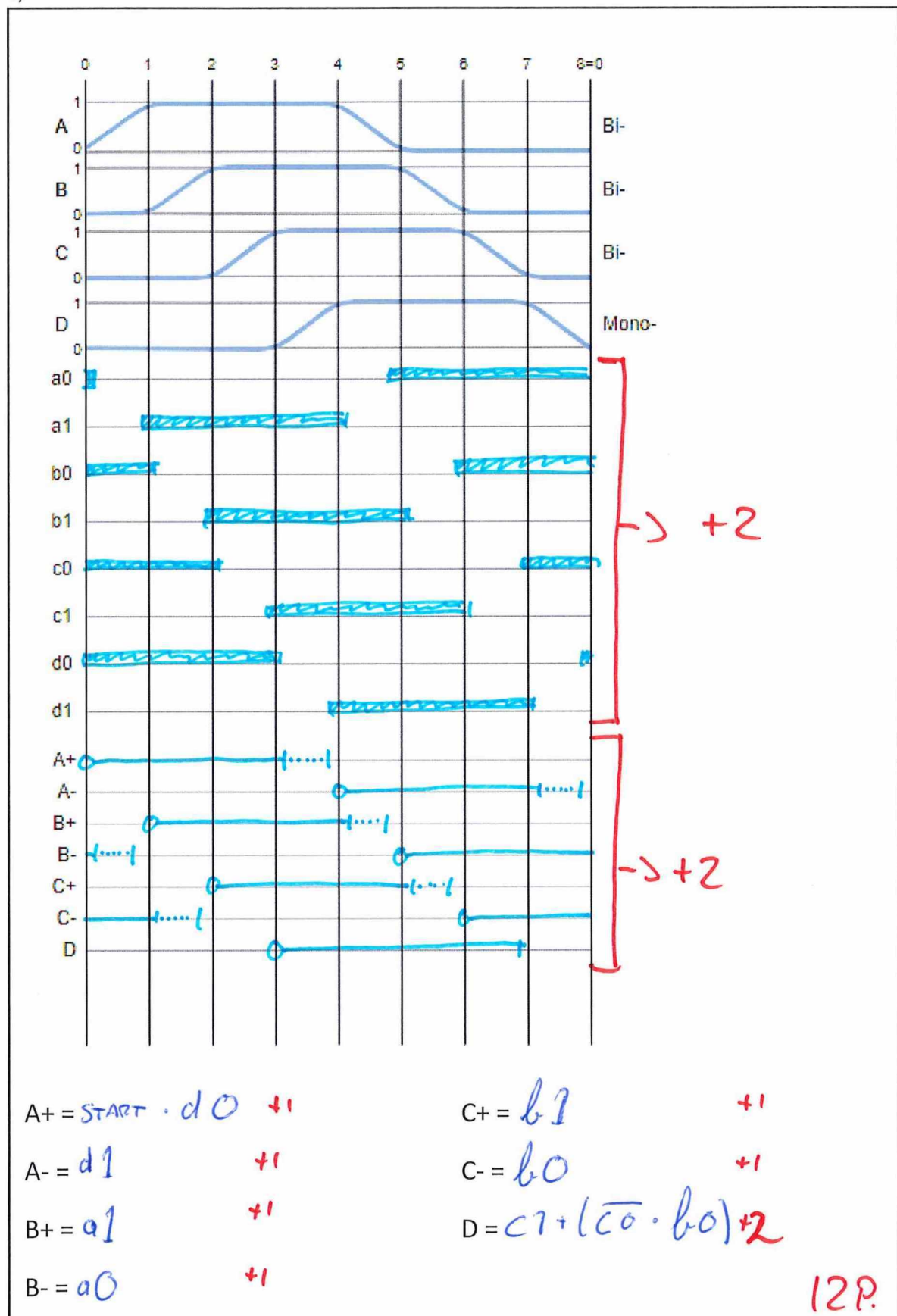
$A^+, B^+, C^+, D^+, A^-, B^-, C^-, D^-$

2 P.

b)



c)



Opgave 4 – Stromingsleer

a)

BERNOULLI: +1

$$P_2 = \cancel{210.000.000} - \cancel{800 \cdot 10 \cdot 150}$$

$$\Delta P = \rho \cdot g \cdot h \quad +1$$

$$\Delta P = \underset{+1}{800} \cdot \underset{+1}{10} \cdot 150 = 12 \text{ BAR}$$

5 P.

b)

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\mu} \quad +1 \Rightarrow v = \frac{\frac{Re}{\rho \cdot d}}{\mu} \quad +1 \Rightarrow \frac{\frac{2300}{1000 \cdot 0.005}}{0.001} \quad +1 = 0.46 \text{ m/s}$$

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{A_1 \cdot v_1}{A_2} \quad +1 \Rightarrow \frac{\frac{1}{4} \pi \cdot 0.005 \cdot 0.46}{\frac{1}{4} \pi \cdot 0.010} =$$

$$\underline{0.23 \text{ m/s}} \quad +1$$

6 P.

c)

$$P_w = f \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$$

$$l = 40 + (4 \cdot 0,010 \cdot 15) + 800 \cdot 0,01 = 48,6 \text{ m}$$

$$P_w = 0,030 \cdot \frac{48,6}{0,01} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 7^2 = 72,9 \text{ kPa}$$

42

Vrije ruimte: